تمارين في دوال القوى والجذور النونية

التزايد المقارن – مسائل الاستمثال – مع الحلول المفصلة

السنة الثالثة ثانوي – علوم تجريبية، رياضيات، تقني رياضي

1. الحساب على الجذور والقوى

التمرين 1: تبسيط

بسّط ما يلي: $A = \sqrt[3]{16} \times \sqrt[3]{4}$، $B = \dfrac{\sqrt[4]{32}}{\sqrt[4]{2}}$، $C = \sqrt{\sqrt[3]{729}}$، $D = 27^{\frac{2}{3}}$، $E = 32^{-\frac{3}{5}}$، $F = \left(\sqrt[5]{9}\right)^{\frac{5}{2}}$.

حل التمرين 1

- $A = \sqrt[3]{16 \times 4} = \sqrt[3]{64} = \sqrt[3]{4^3} = 4$.
- $B = \sqrt[4]{\dfrac{32}{2}} = \sqrt[4]{16} = \sqrt[4]{2^4} = 2$.
- $C = \sqrt[6]{729} = \sqrt[6]{3^6} = 3$.
- $D = \left(27^{\frac{1}{3}}\right)^2 = 3^2 = 9$.
- $E = (2^5)^{-\frac{3}{5}} = 2^{-3} = \dfrac{1}{8}$.
- $F = \left(9^{\frac{1}{5}}\right)^{\frac{5}{2}} = 9^{\frac{1}{2}} = 3$.

التمرين 2: مقارنة جذور

قارن بين العددين في كل حالة: (1) $\sqrt[3]{3}$ و $\sqrt{2}$ (2) $\sqrt[4]{5}$ و $\sqrt[3]{3}$.

حل التمرين 2

طريقة

العددان موجبان، والدالة $x \mapsto x^k$ متزايدة تمامًا على $[0;+\infty[$: نرفعهما إلى قوة تُزيل الجذرين (المضاعف المشترك الأصغر للرتبتين) ثم نقارن.

1. $\left(\sqrt[3]{3}\right)^6 = 3^2 = 9$ و $\left(\sqrt{2}\right)^6 = 2^3 = 8$. بما أن $9 > 8$ فإن $\sqrt[3]{3} > \sqrt{2}$.

2. $\left(\sqrt[4]{5}\right)^{12} = 5^3 = 125$ و $\left(\sqrt[3]{3}\right)^{12} = 3^4 = 81$. إذن $\sqrt[4]{5} > \sqrt[3]{3}$.

2. المعادلات

التمرين 3: معادلات من الشكل $x^n = a$

حل في $\mathbb{R}$ المعادلات: (1) $x^3 = -27$ (2) $x^4 = 16$ (3) $x^5 = 7$ (4) $(x-1)^3 = 8$ (5) $2x^4 - 162 = 0$ (6) $x^6 + 64 = 0$.

حل التمرين 3

1. $n = 3$ فردي و $-27 < 0$: حل وحيد $x = -\sqrt[3]{27} = -3$.

2. $n = 4$ زوجي و $16 > 0$: $x = \sqrt[4]{16} = 2$ أو $x = -2$؛ $S = \{-2;2\}$.

3. حل وحيد $x = \sqrt[5]{7} \approx 1{,}48$.

4. $x - 1 = \sqrt[3]{8} = 2$ إذن $x = 3$.

5. $x^4 = 81$ إذن $S = \{-3;3\}$.

6. $x^6 = -64 < 0$ و 6 زوجي: $S = \varnothing$.

التمرين 4: معادلات بأس حقيقي

حل في $]0;+\infty[$ المعادلات: (1) $x^{\frac{3}{2}} = 8$ (2) $x^{\sqrt{3}} = e$ (3) $x^{\frac{2}{3}} - 3x^{\frac{1}{3}} + 2 = 0$.

حل التمرين 4

1. نرفع الطرفين إلى القوة $\frac{2}{3}$: $x = 8^{\frac{2}{3}} = \left(\sqrt[3]{8}\right)^2 = 4$. تحقق: $4^{\frac{3}{2}} = \left(\sqrt{4}\right)^3 = 8$ ✓
2. $\sqrt{3}\ln x = \ln e = 1$ إذن $\ln x = \frac{1}{\sqrt{3}}$ أي $x = e^{\frac{1}{\sqrt{3}}}$.
3. نضع $t = x^{\frac{1}{3}}$ $(t > 0)$، فيكون $x^{\frac{2}{3}} = t^2$ والمعادلة تصبح $t^2 - 3t + 2 = 0$، أي $(t-1)(t-2) = 0$.
$t = 1$: $x^{\frac{1}{3}} = 1$ أي $x = 1$. $t = 2$: $x^{\frac{1}{3}} = 2$ أي $x = 2^3 = 8$. إذن $S = \{1; 8\}$.

3. الاشتقاق والنهايات

التمرين 5: حساب المشتقات

احسب مشتقة كل دالة على المجال المذكور:

(1) $f(x) = x^{\pi}$ على $]0; +\infty[$.

(2) $g(x) = x^{-\frac{3}{4}}$ على $]0; +\infty[$.

(3) $h(x) = \sqrt[3]{2x+1}$ على $\left]-\frac{1}{2}; +\infty\right[$.

(4) $k(x) = (x^2 + x + 1)^{\frac{1}{4}}$ على $\mathbb{R}$.

حل التمرين 5

1. $f'(x) = \pi x^{\pi - 1}$.
2. $g'(x) = -\frac{3}{4}x^{-\frac{3}{4}-1} = -\frac{3}{4}x^{-\frac{7}{4}}$.
3. $u(x) = 2x + 1 > 0$ على المجال، $u'(x) = 2$: $h'(x) = \frac{1}{3} \times 2 \times (2x+1)^{-\frac{2}{3}} = \frac{2}{3\sqrt[3]{(2x+1)^2}}$.
4. $u(x) = x^2 + x + 1 > 0$ على $\mathbb{R}$ (مميزه $\Delta = -3 < 0$)، $u'(x) = 2x + 1$: $k'(x) = \frac{1}{4}(2x + 1)(x^2 + x + 1)^{-\frac{3}{4}} = \frac{2x+1}{4\sqrt[4]{(x^2+x+1)^3}}$.

التمرين 6: نهايات بالتزايد المقارن

احسب النهايات:

(1) $\lim\limits_{x \to +\infty} \frac{e^x - x^3}{x^2}$

(2) $\lim\limits_{x \to +\infty} x^2 e^{-\sqrt{x}}$

(3) $\lim\limits_{x \to +\infty} \frac{\ln x}{\sqrt[3]{x}}$

(4) $\lim\limits_{x\to 0^+} x\,(\ln x)^2$

(5) $\lim\limits_{x\to +\infty} \dfrac{(\ln x)^3}{x}$

حل التمرين 6

1. $\dfrac{e^x - x^3}{x^2} = \dfrac{e^x}{x^2} - x$: حالة $\infty - \infty$. نكتب $x = x\left(\dfrac{e^x}{x^3} - 1\right)$، و $\dfrac{e^x}{x^3} \to +\infty$، إذن النهاية $+\infty$.
2. نضع $t = \sqrt{x}$ $(t \to +\infty)$: $x^2 e^{-\sqrt{x}} = t^4 e^{-t} \to 0$.
3. $\dfrac{\ln x}{x^{\frac{1}{3}}} \to 0$ (حالة $\alpha = \frac{1}{3} > 0$).
4. $x\,(\ln x)^2 = \left(x^{\frac{1}{2}} \ln x\right)^2$ و $\lim\limits_{x\to 0^+} x^{\frac{1}{2}} \ln x = 0$، إذن النهاية 0.
5. نضع $t = \ln x$ أي $x = e^t$ $(t \to +\infty)$: $\dfrac{(\ln x)^3}{x} = \dfrac{t^3}{e^t} = t^3 e^{-t} \to 0$.

4. دراسة دوال

التمرين 7: الدالة $x \mapsto x - 3\sqrt[3]{x}$

f الدالة المعرفة على $[0;+\infty[$ بـ $f(x) = x - 3\sqrt[3]{x}$، و (C_f) تمثيلها البياني.

1. احسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.
2. بيّن أنه من أجل $x > 0$: $f'(x) = \dfrac{\sqrt[3]{x^2} - 1}{\sqrt[3]{x^2}}$، ثم شكّل جدول تغيّرات f.
3. حل المعادلة $f(x) = 0$ واستنتج إشارة $f(x)$، ثم أنشئ (C_f).

حل التمرين 7

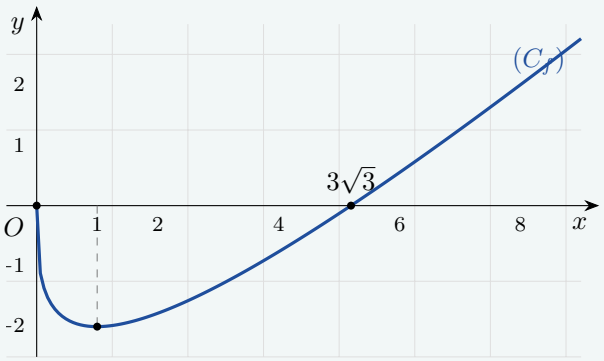
1. من أجل $x > 0$: $f(x) = x\left(1 - 3x^{-\frac{2}{3}}\right)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} x^{-\frac{2}{3}} = 0$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.
2. $f(x) = x - 3x^{\frac{1}{3}}$، إذن $f'(x) = 1 - 3 \times \dfrac{1}{3}x^{-\frac{2}{3}} = 1 - \dfrac{1}{\sqrt[3]{x^2}} = \dfrac{\sqrt[3]{x^2} - 1}{\sqrt[3]{x^2}}$.

$x > 1 \iff x^2 > 1 \iff \sqrt[3]{x^2} - 1 > 0$ (لأن $x > 0$). $f(0) = 0$ و $f(1) = 1 - 3 = -2$.

x	0		1		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	0	↘	-2	↗	$+\infty$

3. $f(x)=0 \iff x=3x^{\frac{1}{3}} \iff x=0$ أو $x^{\frac{2}{3}}=3$، أي $x=3^{\frac{3}{2}}=3\sqrt{3}\approx 5{,}2$. $S=\{0;3\sqrt{3}\}$.

x	0		$3\sqrt{3}$		$+\infty$
$f(x)$	0	$-$	0	$+$	



التمرين 8: الدالة $x \mapsto \dfrac{\ln x}{\sqrt{x}}$

f الدالة المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ $f(x)=\dfrac{\ln x}{\sqrt{x}}$.

1. احسب نهايتي f عند 0 وعند $+\infty$ وفسّرهما بيانيًا.

2. بيّن أن $f'(x)=\dfrac{2-\ln x}{2x\sqrt{x}}$ وشكّل جدول التغيّرات.

3. استنتج أنه من أجل كل $x>0$: $\ln x \leqslant \dfrac{2}{e}\sqrt{x}$.

حل التمرين 8

1. عند 0: $\ln x \to -\infty$ و $\dfrac{1}{\sqrt{x}} \to +\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=-\infty$: المستقيم $x=0$ مقارب عمودي.

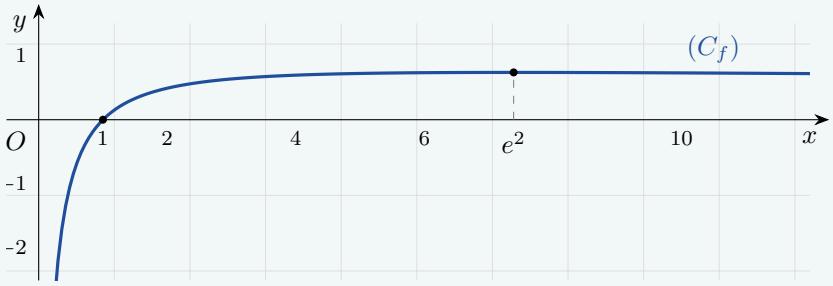
عند $+\infty$: $f(x)=\dfrac{\ln x}{x^{\frac{1}{2}}} \to 0$ (تزايد مقارن)، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=0$: المستقيم $y=0$ مقارب أفقي.

2. $f'(x)=\dfrac{\frac{1}{x}\sqrt{x}-\ln x\times\frac{1}{2\sqrt{x}}}{x}=\dfrac{\frac{2-\ln x}{2\sqrt{x}}}{x}=\dfrac{2-\ln x}{2x\sqrt{x}}$.

إشارة $f'(x)$ هي إشارة $2-\ln x$: موجبة على $]0;e^2[$ وسالبة على $]e^2;+\infty[$. و $f\left(e^2\right)=\dfrac{2}{e}\approx 0{,}74$.

x	0		e^2		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$+$	0	$-$	
$f(x)$	‖ $-\infty$	↗	$\frac{2}{e}$	↘	0

3. $\frac{2}{e}$ قيمة حدية عظمى لـ f، إذن من أجل كل $x>0$: $\frac{\ln x}{\sqrt{x}} \leqslant \frac{2}{e}$ أي $\ln x \leqslant \frac{2}{e}\sqrt{x}$.



5. مسائل الاستمثال

التمرين 9: مستطيل تحت منحنى

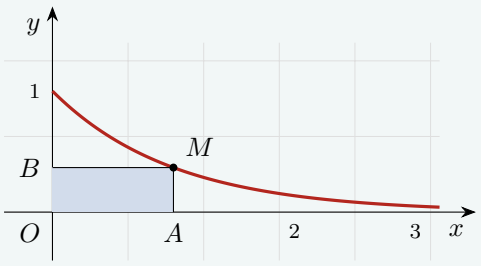
M نقطة من منحنى الدالة $x \mapsto e^{-x}$ فاصلتها $x>0$. A و B مسقطاها العموديان على محوري الإحداثيات. عيّن x حتى تكون مساحة المستطيل $OAMB$ أكبر ما يمكن.

حل التمرين 9

$OA=x$ و $AM=e^{-x}$، إذن المساحة $S(x)=xe^{-x}$ حيث $x \in]0;+\infty[$.
$S'(x)=e^{-x}-xe^{-x}=(1-x)e^{-x}$، إشارتها إشارة $1-x$.

x	0		1		$+\infty$
$S'(x)$		$+$	0	$-$	
$S(x)$	0	↗	$\frac{1}{e}$	↘	0

($\lim\limits_{x\to+\infty} xe^{-x}=0$ بالتزايد المقارن.) المساحة أكبر ما يمكن من أجل $x=1$ وقيمتها $\frac{1}{e}\approx 0{,}37$ وحدة مساحة.



التمرين 10: سياج حديقة

نريد تسييج حديقة مستطيلة مساحتها $200\,\text{m}^2$ من ثلاث جهات فقط (الجهة الرابعة جدار طوله غير محدود). نرمز بـ x لطول كل من الضلعين العموديين على الجدار. ما أبعاد الحديقة التي تجعل طول السياج أصغر ما يمكن؟

حل التمرين 10

الضلع الموازي للجدار طوله $\frac{200}{x}$، إذن طول السياج $L(x) = 2x + \frac{200}{x}$ حيث $x \in]0;+\infty[$.

$L'(x) = 2 - \frac{200}{x^2} = \frac{2\left(x^2 - 100\right)}{x^2} = \frac{2(x-10)(x+10)}{x^2}$، إشارتها إشارة $x - 10$.

x	0		10		$+\infty$
$L'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$L(x)$	‖ $+\infty$	↘	40	↗	$+\infty$

طول السياج أصغر ما يمكن $(40\,\text{m})$ عندما $x = 10\,\text{m}$، والضلع الموازي للجدار $20\,\text{m}$.